

Проектирование и разработка серверной инфраструктуры для облачной СКУД с BLE-интеграцией мобильных устройств

Обучающийся: Клименок Максим Романович, 4 курс, группа КИ-22

Научный руководитель: ст. преп. каф. КИ Койбаш А. А.

Консультанты:

- Нормоконтроль - ст. преп. каф. КИ Струнилин В. Н.
- Разделы ПЗ - ст. преп. каф. КИ Койбаш А. А.



Актуальность

Централизованное управление доступом

Распределенные точки прохода требуют единой базы прав, событий и устройств. Без общего контура администрирования сложнее поддерживать согласованное состояние системы.

Физические идентификаторы

Пластиковые карты требуют выдачи, учета, замены и блокировки. При росте числа пользователей эта работа создает постоянную административную нагрузку.

Мобильная идентификация

Мобильное устройство может использоваться как носитель прав доступа. Выдача и отзыв идентификатора переносятся в программный контур управления.

Интеграция с внешними системами

Связь с учетными и кадровыми системами позволяет синхронизировать статусы пользователей, правила доступа и события прохода.

Цель и задачи

Цель

Разработка серверной инфраструктуры облачной СКУД с веб-управлением и мобильной идентификацией.

01 · АНАЛИЗ

Анализ и модель

Рассмотрены состав СКУД, архитектуры, способы идентификации и предметные сущности системы.

02 · ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Архитектура

Спроектирована серверная часть, сервисные границы, хранение данных и контур обмена с контроллером.

03 · РАЗРАБОТКА

Реализация и проверка

Реализованы инфраструктура развертывания, веб-панель, мобильная интеграция и функциональные проверки.

Состав и назначение СКУД

ПРОХОД

Управление точками доступа

Система принимает решение о разрешении или запрете прохода через дверь, турникет либо иной исполнительный механизм.

ПРАВИЛА

Связь прав и устройств

Пользователь, идентификатор, контроллер и правило прохода образуют единую логическую цепочку принятия решения.

ЖУРНАЛ

Фиксация событий

События прохода, состояния устройств и результаты проверок сохраняются для контроля и последующего анализа.

Сравнение архитектур СКУД

КОНТРОЛЛЕР

Автономная

Решение о проходе принимается локально. Каждая точка настраивается отдельно, общая база отсутствует.

Ограничение: раздельное сопровождение.

ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

Локальная

Контроллеры подключаются к внутренней сети объекта, а сервер хранит пользователей, устройства и события.

Ограничение: границы объекта.

ПЛАТФОРМА

Облачная

Администрирование выполняется через веб-интерфейс, а данные размещаются на серверной платформе.

Ограничение: сетевой обмен.

СЕРВЕР + КОНТРОЛЛЕР

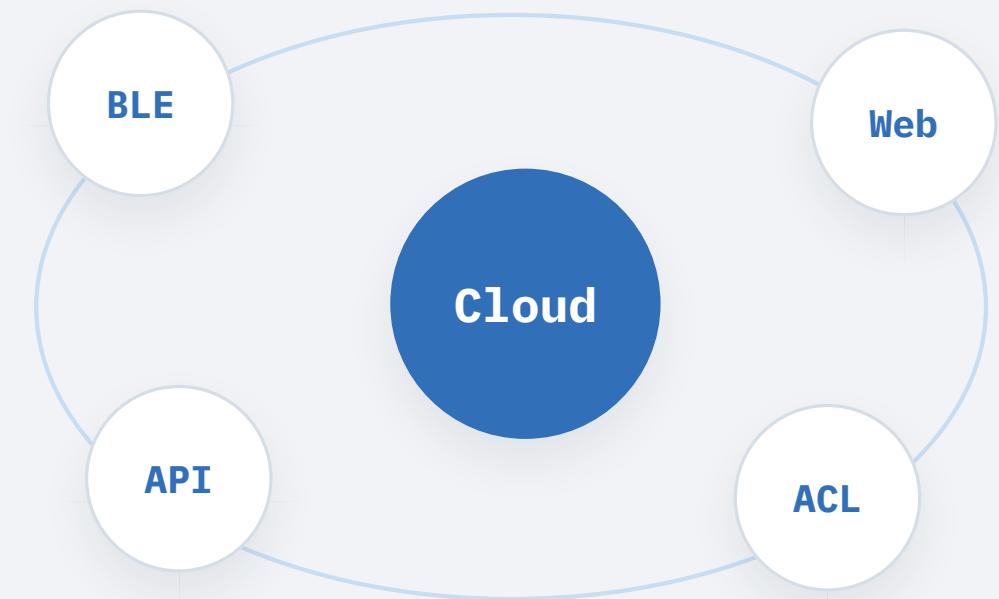
Гибридная

Часть правил хранится локально, а централизованное управление сохраняется на уровне серверной платформы.

Ограничение: необходимость синхронизации.

Облачная архитектура и мобильные идентификаторы

- Централизованное управление распределенными точками доступа.
- Упрощение обмена с внешними информационными системами.
- Удаленная выдача и отзыв мобильных идентификаторов.



Выбор модели связан с размещением прав доступа в серверном контуре и возможностью программного управления жизненным циклом идентификаторов.

Модели предметной области

Организация

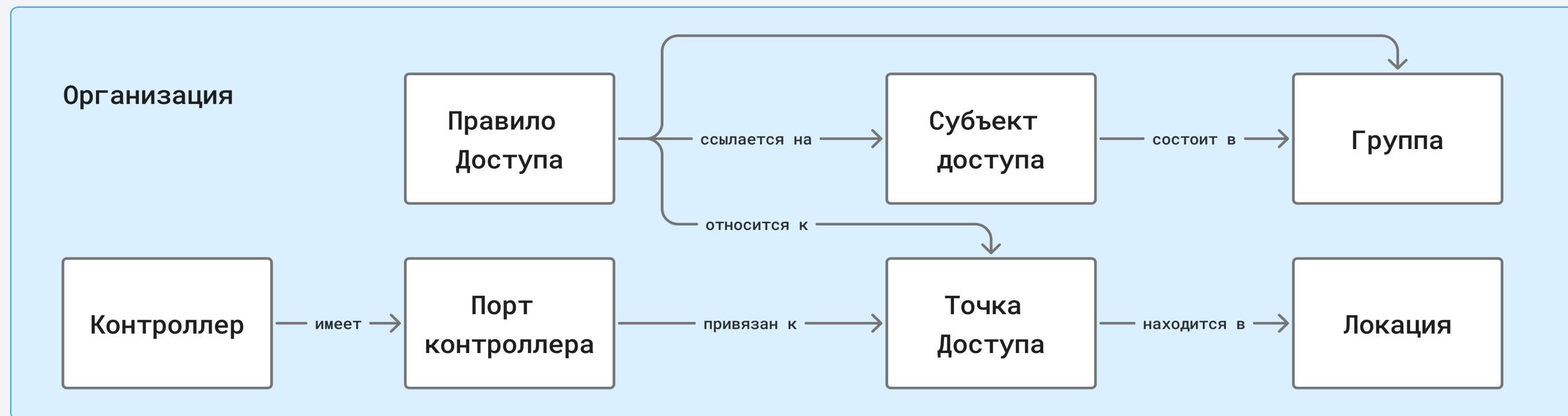
Задаёт границу данных, пользователей, локаций и административных действий.

Субъекты доступа

Пользователи объединяются в группы, для которых назначаются правила прохода.

Контур прохода

Точки доступа, правила и контроллеры описывают физическую часть системы.



Сервисная структура платформы

Клиентские сервисы

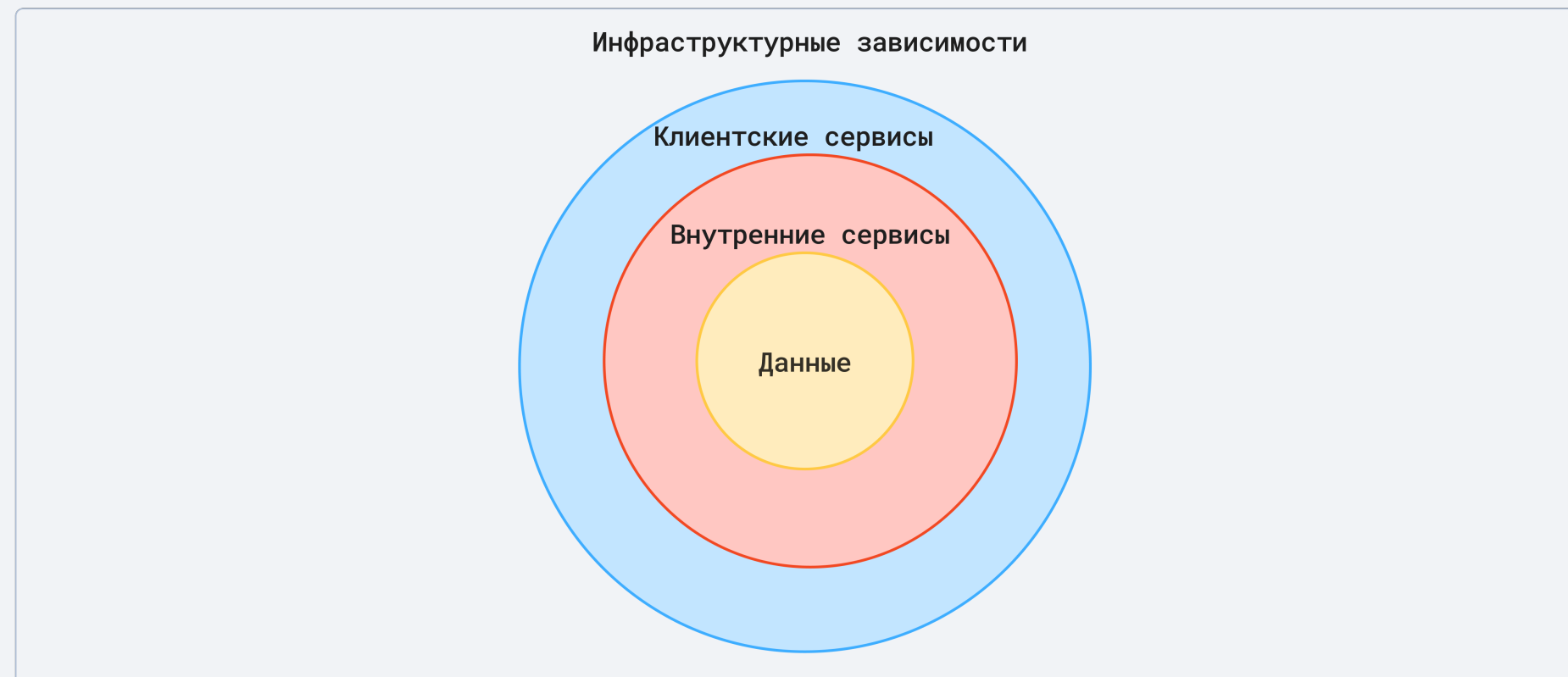
Предоставляют интерфейсы веб-панели, мобильного приложения и BLE-контроллеров.

Внутренние сервисы

Реализуют прикладную логику, проверку доступа и работу с данными.

Контроллерный контур

Обеспечивает обмен между сервером и BLE-контроллером точки доступа.



Автоматизированная инфраструктура разработки и развертывания

ОКРУЖЕНИЕ

Контейнерные зависимости

Сервисы и инфраструктурные компоненты запускаются в едином воспроизводимом окружении.

ЗАПУСК

Единый порядок конфигурирования

Параметры сервисов и зависимостей задаются через согласованный набор сценариев и переменных.

ЗАЩИТА

Секреты и сертификаты

Критичные параметры отделены от кода, а внутренний обмен поддерживает защищенные соединения.

РЕЗУЛЬТАТ

Воспроизводимый стенд

Развертывание выполняется по единому сценарию, что снижает количество ручных операций и ошибок конфигурации.

Взаимодействие клиентских и внутренних сервисов

КЛИЕНТСКИЕ СЕРВИСЫ

Панель управления

Веб-управление административной моделью организации на базе Blazor.

Мобильный API

Входной контур взаимодействия с мобильным приложением через HTTP-запросы.

Контроллерный шлюз

Входной контур взаимодействия с BLE-контроллерами через MQTT брокеры.

ВНУТРЕННИЕ СЕРВИСЫ

Identity

Аутентификация, мобильные идентификаторы, пользовательские персональные данные.

AccessDirectory

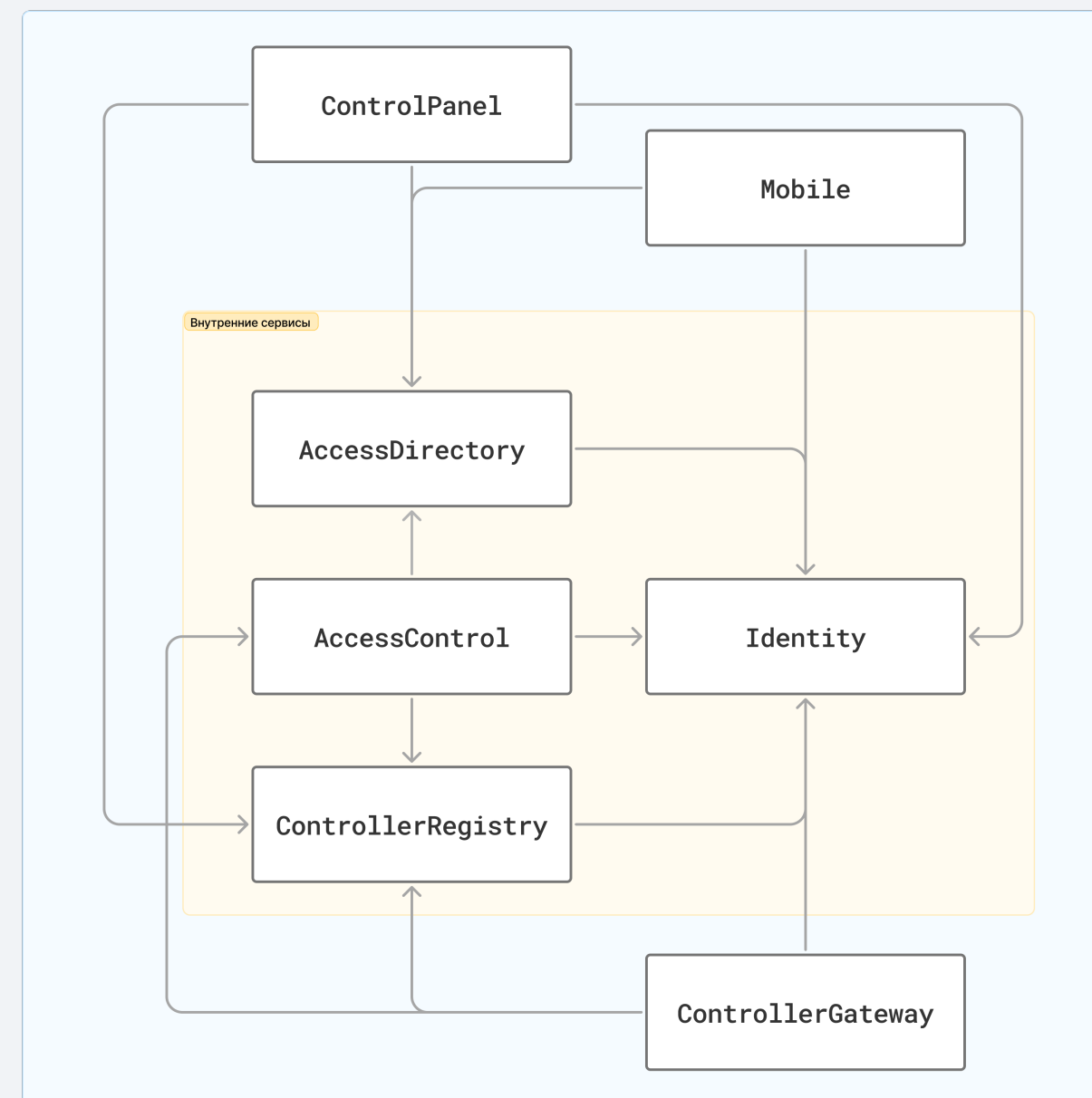
Полная модель доступа и управление административными данными.

ControllerGateway

Данные контроллеров, актуальные статусы и управление жизненным циклом.

AccessControl

Рабочая модель данных, принятие решение о доступе, повышенная доступность.



Особенности распределения данных между сервисами

IDENTITY

Учетные данные и сессии

Хранятся данные для аутентификации, учета сессий на разных устройствах и персональные сведения, указанные пользователем.

ACCESSDIRECTORY

Административная модель

Хранятся названия, группы, локации, приглашения в организацию и персональные данные субъектов, заданные администраторами.

ACCESSCONTROL

Минимальная рабочая проекция

Хранятся только идентификаторы и связи, необходимые для принятия решения о доступе, без названий и описательных атрибутов.

CONTROLLERREGISTRY

Реестр контроллеров

Хранятся серийные номера, Bluetooth-имена, статусы устройств, состояние provisioning и параметры жизненного цикла контроллеров.

Слабая межсервисная связь

При ссылке на сущность другого сервиса создается локальная проекция с тем же идентификатором. Например, AccessDirectory связывает субъект доступа с пользователем Identity через запись User, содержащую только id.

Интерфейс панели управления

Навигация по разделам

Боковое меню группирует основные области управления: людей, группы, локации, точки доступа и контроллеры.

Переиспользуемые элементы

Списки, карточки, таблицы, статусы и действия оформлены единообразно для разных сущностей панели.

 **Shadrix**
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОРГАНИЗАЦИЯ

Люди

Группы

Локации

Точки доступа

Контроллеры

Организация / Люди

☀

🌙

МК

Люди

Сотрудники и другие люди, которым может понадобиться доступ.

3 человека

Добавить человека

Список людей

Нажмите на строку, чтобы посмотреть данные, группы и статус.

ЧЕЛОВЕК	СТАТУС	ВХОД	ГРУППЫ
ИИ Иванов ИИ Карточка человека	Активен	Аккаунт подключён	Без групп
ДЛ Абрикосов ДЛ Карточка человека	Активен	Без аккаунта	Сотрудники, Бухгалтерия
АИ Кривозубов АИ Карточка человека	Активен	Без аккаунта	Без групп

Страница 1 из 1 · показано 3 из 3

На странице 20

Назад

Вперёд

Функциональное тестирование

ПРОВЕРКА 01

Развертывание стенда

Инфраструктура развернута на рабочей станции с macOS 15.6.1, сервисы запущены и доступны для проверки.

ПРОВЕРКА 02

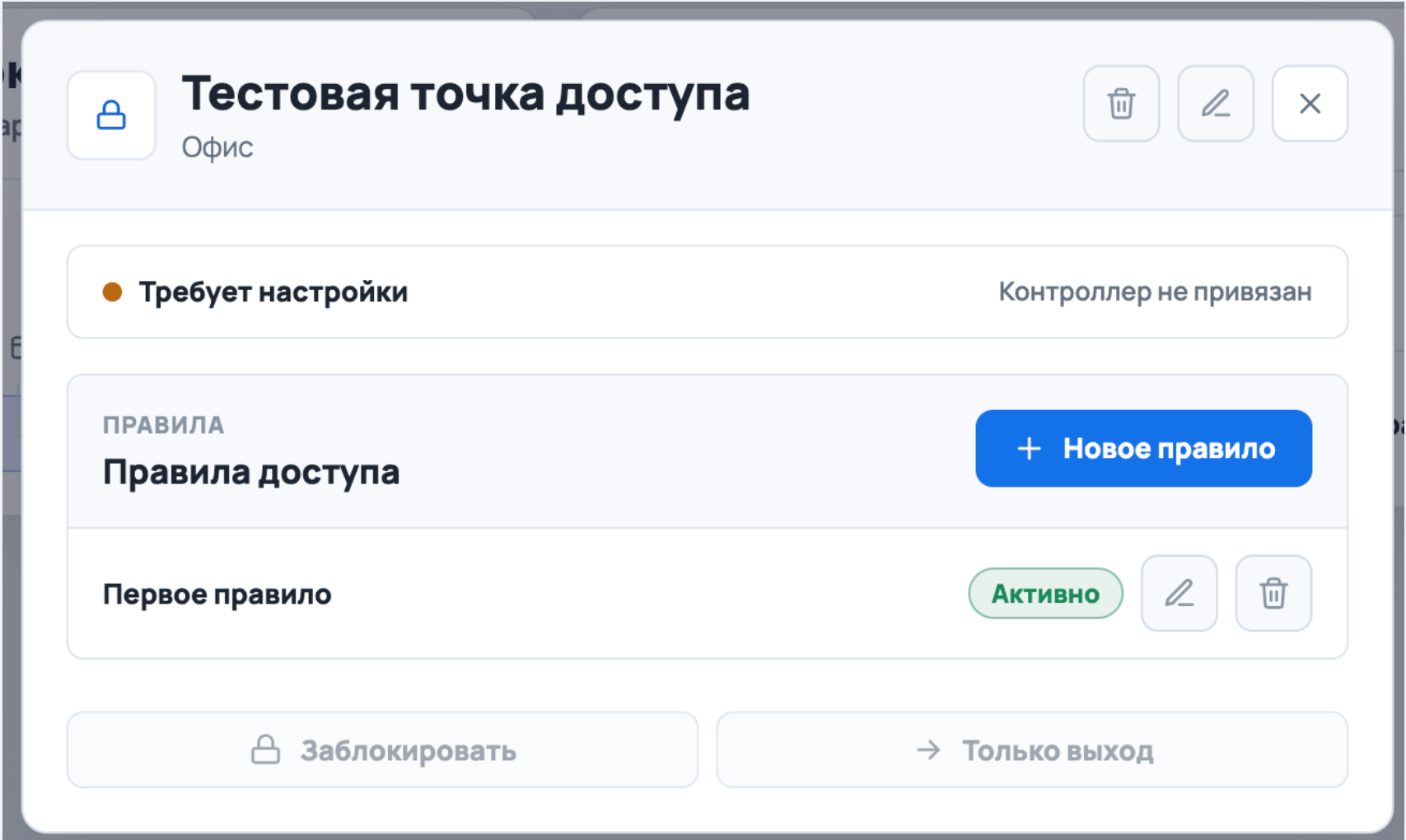
Ручное тестирование

Проверены вход, навигация, управление сущностями доступа и выполнение основных операций панели.

ПРОВЕРКА 03

Работа приложения

Основные сценарии пройдены без критических ошибок, приложение сохраняет стабильную работу.



```
maksim@MacBook-Air-Maksim infra % make status
kubectl get pods -n "infra" -o wide
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
envoy-6cf888f9c-cf5b8              1/1     Running   0           94s   10.42.0.23    k3d-infra-agent-0    <none>            <none>
mosquitto-0                         1/1     Running   0           95s   10.42.0.22    k3d-infra-agent-0    <none>            <none>
postgres-0                         1/1     Running   0           4m2s   10.42.1.27    k3d-infra-server-0   <none>            <none>
rabbitmq-0                         1/1     Running   0          2m18s   10.42.0.20    k3d-infra-agent-0    <none>            <none>
redis-0                             1/1     Running   0           4m2s   10.42.1.28    k3d-infra-server-0   <none>            <none>
vault-0                             1/1     Running   0           4m2s   10.42.1.29    k3d-infra-server-0   <none>            <none>
```

Спасибо за внимание

Готов ответить на ваши вопросы